Задача E. Сортировка вставками

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Известно, что массив A длины N можно сортировать с помощью **вставок**:

- рассматриваем элементы с 1-го до N-го;
- каждый элемент начинаем обменивать с предыдущим, пока предыдущий строго больше текущего.

Таким образом, после обработки i-го элемента префикс массива $A[1..i]$ получается отсортированным.

Приведём псевдокод такой сортировки:

```
for (i = 2; i <= n; i = i + 1) {
  j = i
  while (j > 1) and (a[j] < a[j - 1]) {
    swap(a[j], a[j - 1])
    j = j - 1
  }
}
```

Ваша задача — по заданным N и K построить такой массив A **длины** N (см. детали ниже), что при сортировке вставками данного массива будет совершено ровно K обменов элементов (вызовов *swap*).

Формат входных данных

В единственной строке через пробел даны два целых числа N и K ($1 \leqslant N \leqslant 2 \cdot 10^5$; $0 \leqslant K \leqslant \frac{N \cdot (N-1)}{2}$) — длина искомого массива и необходимое количество обменов элементов.

Формат выходных данных

В единственной строке выведите через пробел N целых чисел $A_1, A_2, \ldots, A_N$ таких, что:

- все $A_1, A_2, \ldots, A_N$ — **различные** целые числа;
- $1 \leqslant A_i \leqslant N$ для всех $i \in [1 \ldots N]$;
- при вызове для массива A сортировки вставками, описанной выше, будет совершено ровно K обменов элементов (вызовов функции *swap*).

Если существует несколько возможных ответов — выведите любой из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 5	4 2 3 1
7 11	3 7 1 6 4 2 5

Замечание

К примеру 1.

Рассмотрим каждую итерацию:

- $i = 2$:
  - $j = 2$: $a[2] < a[1]$ — вызываем $swap(a[2], a[1])$;

  - $j = 1$: завершаем процесс;
  - массив равен $[2, 4, 3, 1]$.

- $i = 3$:
  - $j = 3$: $a[3] < a[2]$ — $swap(a[3], a[2])$;
  - $j = 2$: $a[2] \geqslant a[1]$ — останавливаем процесс;
  - массив равен $[2, 3, 4, 1]$.

- $i = 4$:
  - $j = 4$: $a[4] < a[3]$ — $swap(a[4], a[3])$;
  - $j = 3$: $a[3] < a[2]$ — $swap(a[3], a[2])$;
  - $j = 2$: $a[2] < a[1]$ — $swap(a[2], a[1])$;
  - массив равен $[1, 2, 3, 4]$.

Всего было совершено $1 + 1 + 3 = 5$ вызовов функции *swap*.
К примеру 2.
Рассмотрим каждую итерацию:

- $i = 2$: совершено 0 обменов, массив равен $[3, 7, 1, 6, 4, 2, 5]$.
- $i = 3$: совершено 2 обмена, массив равен $[1, 3, 7, 6, 4, 2, 5]$.
- $i = 4$: совершен 1 обмен, массив равен $[1, 3, 6, 7, 4, 2, 5]$.
- $i = 5$: совершено 2 обмена, массив равен $[1, 3, 4, 6, 7, 2, 5]$.
- $i = 6$: совершено 4 обмена, массив равен $[1, 2, 3, 4, 6, 7, 5]$.
- $i = 7$: совершено 2 обмена, массив равен $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$.

Всего было совершено $0 + 2 + 1 + 2 + 4 + 2 = 11$ вызовов функции *swap*.